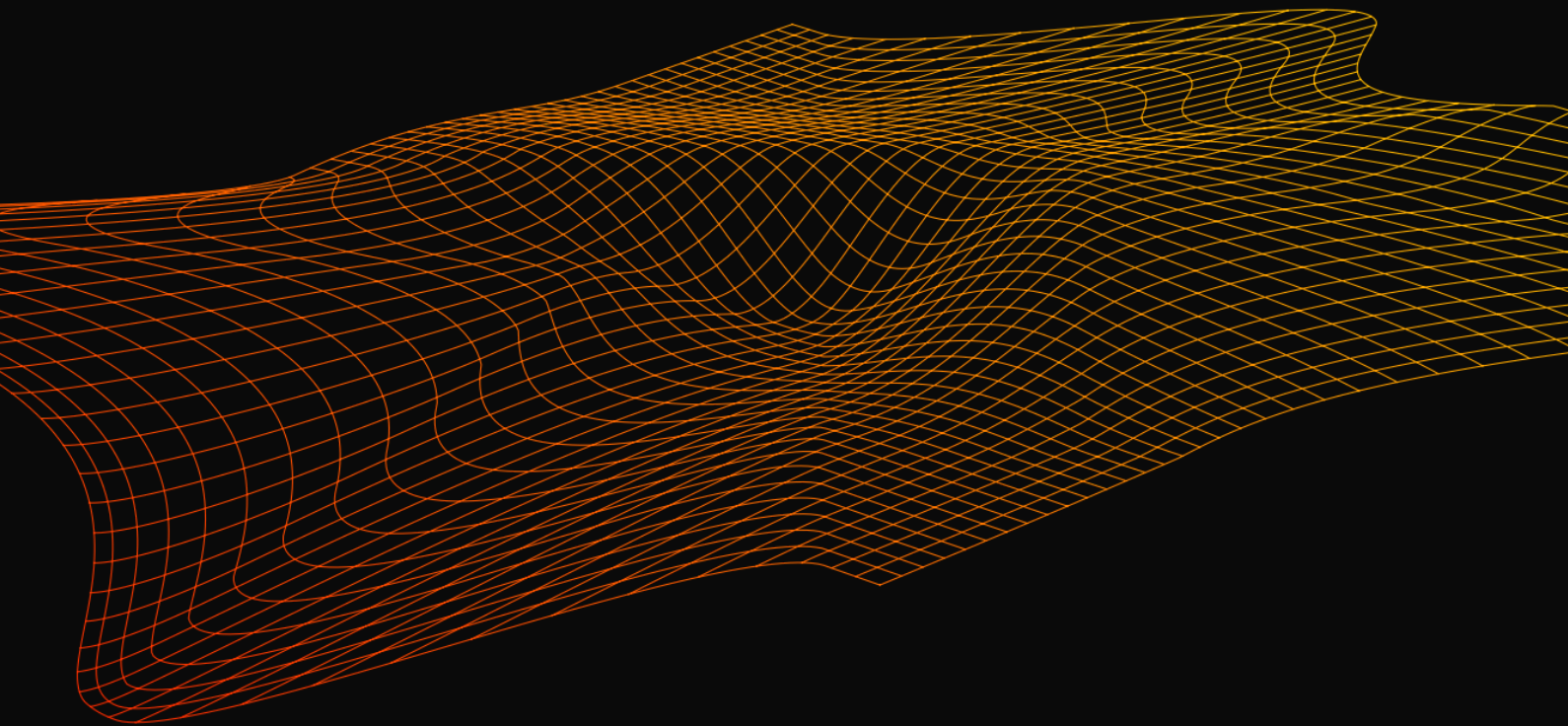

Estructura

Arquitectura por capas y la estructura utilizando
TypeScript, Angular, SQL, pnpm



INFORMÁTICA

Separación de entornos:

Para un mayor control sobre la escalabilidad independiente se separó en:

- Frontend
 - Tecnologías: Angular, TypeScript, HTML y CSS
 - Gestor de Paquetes: pnpm

Se utilizará para las vistas interactivas, manejar los componentes visuales, consumir las APIs REST del servidor y ofrecer una experiencia óptima en el servidor.

- Backend
 - Tecnologías: [Node.js](#), pnpm, TypeScript y frameworks (express o cors)
 - Gestor de Paquetes: pnpm

Se utilizará para procesar las peticiones HTTP del cliente, regir las reglas del sistema y gestionar la autenticación, tener la conexión a base de datos SQL.

Arquitectura por Capas y patrón MVC:

La aplicación implementa una arquitectura por capas combinada con el patrón MVC.

- Capas del backend:
 - Controllers: Reciben las peticiones HTTP enviadas desde Angular
 - Actúan como los “Controladores” del patrón MVC, exponiendo endpoints REST
- Services: Contiene la regla del sistema, validando y calculando hizo puntos de gamificación, procesamiento de consultas SQL.
- Repositories: Utiliza herramientas para comunicarse con la base de datos.

Capas del frontend:

- Models: Definición de las interfaces de datos que viajaran en el sistema
- Vistas: Las pantallas visuales donde el usuario logrará interactuar con la consola y las trivias
- Components: gestionará el estado de la pantalla, capturando los eventos por medio de las peticiones HTTP que se enviaran a los controladores del backend.

Diseño de estructura del programa

codeasent-backend/

```
|— node_modules/          # Dependencias locales instaladas por pnpm
|— dist/                  # Código compilado a JS (generado con 'pnpm construir')
|— src/
|   |— config/            # Configuración del entorno y conexiones
|   |   |— database.ts    # Pool de conexiones a MySQL / SQL
|   |   |— env.ts        # Lectura y tipado de variables de entorno (dotenv)
|   |
|   |— controllers/       # Capa de presentación (Manejo de Request / Response)
|   |   |— auth.controller.ts # Controladores de inicio de sesión / registro
|   |   |— user.controller.ts # Gestión de perfiles y usuarios
|   |   |— sql.controller.ts  # Evaluación y ejecución de ejercicios SQL
|   |
|   |— middlewares/       # Interceptores de peticiones HTTP
|   |   |— auth.middleware.ts # Validación de tokens / sesiones
|   |   |— error.middleware.ts # Manejo global de excepciones y errores 500
|   |
|   |— models/            # Tipos, Interfaces y DTOs de TypeScript
|   |   |— user.model.ts    # Interface del usuario y progreso
|   |   |— challenge.model.ts # Interface de desafíos y respuestas SQL
|   |
|   |— routes/            # Definición y mapeo de endpoints de la API
|   |   |— auth.routes.ts   # Rutas /api/auth
|   |   |— user.routes.ts   # Rutas /api/users
|   |   |— sql.routes.ts    # Rutas /api/challenges
|   |   |— index.ts         # Enrutador principal de Express
|   |
|   |— services/          # Capa de negocio (Reglas de la app e interacciones SQL)
|   |   |— auth.service.ts  # Lógica de encriptación y autenticación
|   |   |— user.service.ts  # Consultas y actualización de progreso
|   |   |— sql.service.ts   # Lógica de validación de sintaxis/consultas SQL
|   |
|   |— server.ts          # Punto de entrada principal e inicialización del servidor
|
|— .env                  # Variables de entorno secretas (NO se sube a Git)
|— .env.example          # Plantilla de ejemplo de variables para el equipo
|— .gitignore            # Archivos excluidos de Git
|— package.json           # Dependencias y scripts de la aplicación
|— pnpm-lock.yaml        # Bloqueo de versiones de pnpm
|— tsconfig.json          # Configuración de compilación de TypeScript
```

codeasent-frontend/

```
|— node_modules/          # Dependencias locales instaladas por pnpm
|— src/
|   |— app/
|   |   |— components/    # Componentes visuales y modulares reutilizables
|   |   |   |— navbar/    # Barra de navegación principal
|   |   |   |— footer/    # Pie de página
```

